**Professores**
Celso Giusti
Daniel Filho
Felipe Gregate
Marlon Rodrigues

# Arquitetura MVC: Organizando o Caos no Desenvolvimento de APIs

SENAI

# Objetivos

Nesta aula, buscaremos atingir as seguintes capacidades e conhecimentos:

•**Compreender** o conceito e o funcionamento do padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller).
•**Identificar** as responsabilidades individuais de cada camada: Modelo, Visão e Controlador.
•**Diferenciar** a arquitetura MVC de modelos monolíticos e outras abordagens de camadas.
•**Analisar** os benefícios da Separação de Preocupações (SoC) na escalabilidade de sistemas.

# O Problema da Arquitetura Monolítica

**O Caos do "Tudo no Mesmo Lugar“**

•Em sistemas simples, é comum misturar lógica de negócio, acesso a dados e resposta HTTP em um único arquivo.

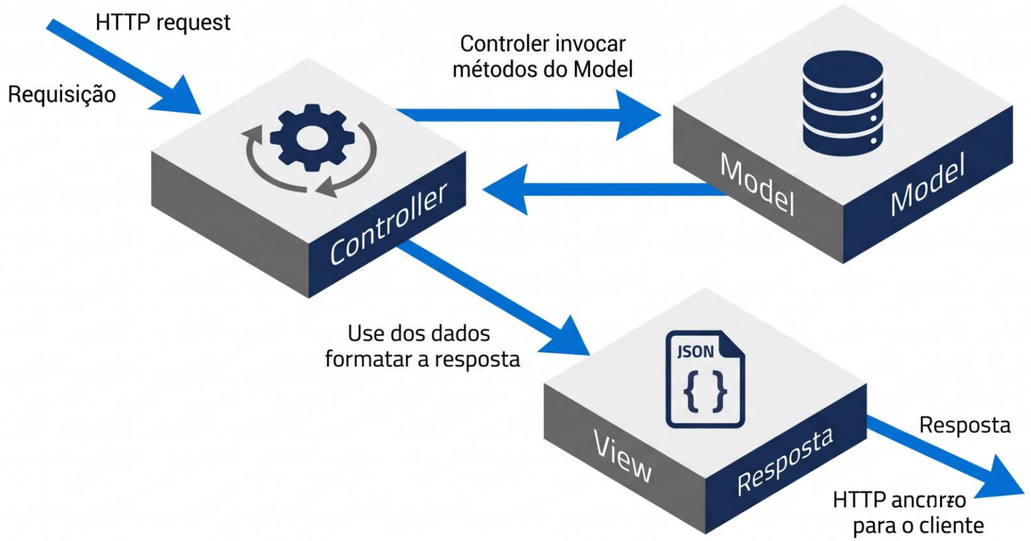
•**Consequência:** Dificuldade extrema de manutenção.

•Um pequeno ajuste (como adicionar um campo) pode levar horas e gerar bugs inesperados em outras partes do sistema.

# O Conceito MVC

## A Planta Baixa do Software

- O MVC divide a aplicação em **três componentes principais**.
- Funciona como uma planta arquitetônica: define onde cada peça da lógica deve residir.
- Baseia-se no princípio de **Separação de Preocupações (SoC)**.



# O Model (Modelo)

## O Especialista em Dados

- **Responsabilidade:** Gerenciar os dados e as regras de negócio.
- Comunica-se diretamente com o banco de dados.
- Valida as informações (Ex: formato de e-mail ou estoque disponível).

# A View (Visão)

## A Apresentação dos Dados

- **Responsabilidade:** Formatar os dados para o usuário final.
- Em APIs REST, a "cara" da aplicação é geralmente um arquivo **JSON**.
- Não deve conter lógica de negócio, apenas a exibição do que foi processado.

# O Controller (Controlador)

## O Maestro da Orquestra

- **Responsabilidade:** Intermediar a interação do usuário.
- Recebe a requisição HTTP (Ex: GET /produtos).
- Interpreta o pedido e chama o método correto no **Model**.

# Comparativo: Monolítico vs. MVC

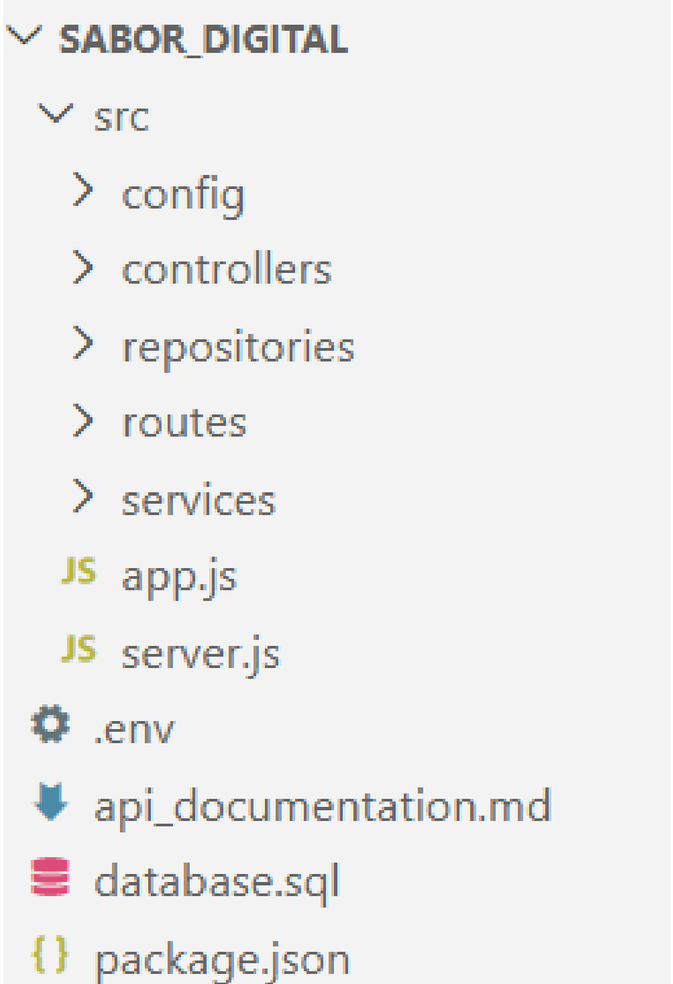
## Por que mudar?

| Característica | Arquitetura Monolítica | Arquitetura MVC |
|---|---|---|
| **Organização** | Tudo misturado em um arquivo | Divisão clara de funções |
| **Manutenção** | Alto risco de quebrar o sistema | Alterações localizadas e seguras |
| **Testabilidade** | Difícil de testar isoladamente | Fácil testar cada camada |
| **Equipe** | Desenvolvedores "se atropelam" | Trabalho paralelo facilitado |

# MVC e Camada de Serviço

## Indo Além: Service Layer e Repository

- **MVC Básico:** O Controller fala direto com o Model.
- **Arquitetura em Camadas (Service):** Introduz o "Chef Executivo".
- O **Service** lida com regras complexas que envolvem múltiplos modelos.
- O **Repository** abstrai o banco de dados (permite trocar MySQL por MongoDB sem sofrer)



# RESUMO DA AULA

✅ *MVC* = Padrão que divide a aplicação em Model, View e Controller para organizar o código.

✅ *Model* = Camada especialista em dados e regras de negócio (o "Cérebro").

✅ *View* = Representação dos dados para o cliente, geralmente JSON em APIs.

✅ *Controller* = Intermediário que recebe requisições e coordena Model e View (o "Maestro").

✅ *Benefício Central* = Separação de Preocupações, facilitando manutenção e testes.

# REFERÊNCIAS

GIUSTI, Celso Rodrigo. **Técnicas de Codificação e Design para Sistemas Back-End**. São Paulo: SENAI-SP, [s.d.].

SENAI-SP. **Programação Back-End.** São Paulo: Editora SENAI, 2025.

SENAI-SP. **Plano de Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**. São Paulo: Departamento Regional de São Paulo, 2023.

Parte do conteúdo dessa apresentação foi gerada por IA com o propósito de deixar a apresentação mais dinâmica.

## Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

**Telefone**
(11) 2396-1999

**Instagram**
@senai.itu

**Facebook**
/senai.itu

**Site**
https://sp.senai.br/unidade/itu/